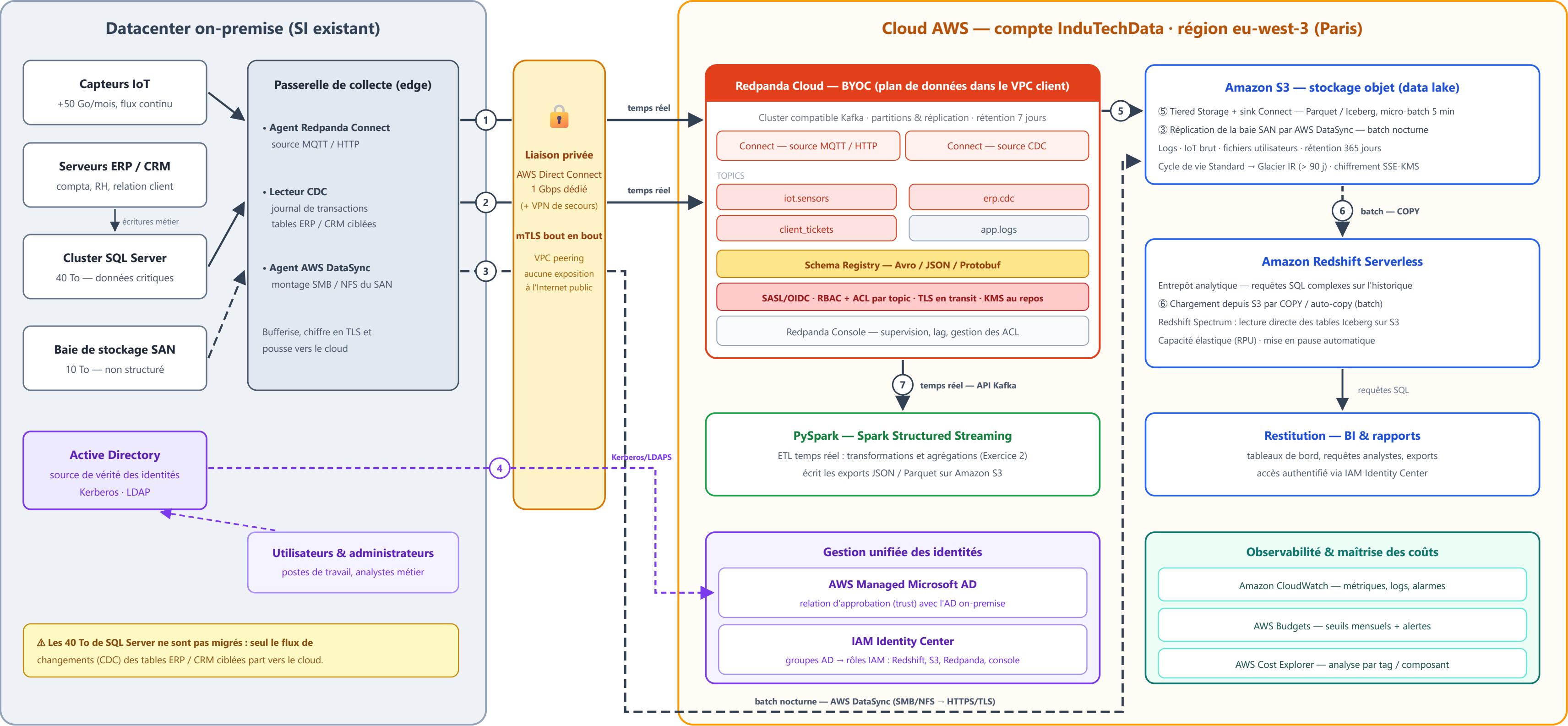


InduTechData — Architecture hybride on-premise ↔ Cloud AWS

Modernisation temps réel de la donnée : services AWS + Redpanda · Exercice 1, Étapes 1 et 2 · région eu-west-3 (Paris)



Légende des flux — mode de transfert et protocole

→ Flux temps réel (continu)

- - → Flux batch (planifié)

- - → Fédération d'identité

🔒 Liaison privée chiffrée (Direct Connect + mTLS, aucun trafic sur l'Internet public)

① Capteurs IoT → Redpanda — temps réel · MQTT/TLS puis API Kafka (mTLS), ~50 Go/mois

② SQL Server (ERP/CRM) → Redpanda — temps réel · CDC sur le journal de transactions, API Kafka (mTLS)

③ Baie SAN → Amazon S3 — batch nocturne · AWS DataSync (SMB/NFS → HTTPS/TLS), 10 To puis deltas

④ AD on-premise → AWS Managed Microsoft AD — continu · relation d'approbation (Kerberos / LDAPS)

⑤ Redpanda → Amazon S3 — micro-batch 5 min · Tiered Storage + sink Connect (Parquet / Iceberg)

⑥ Amazon S3 → Redshift — batch · commande COPY / auto-copy ; Spectrum interroge Iceberg en direct

⑦ Redpanda → PySpark — temps réel · API Kafka, Spark Structured Streaming (Exercice 2)

Tous les flux traversants empruntent la liaison privée Direct Connect et sont chiffrés en transit (TLS / mTLS).